# Координация и регуляция

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 144–183. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

## Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

## 8.1 Neurons

8.1 Neurons You will: establish the relationship between nerve cell structure and function; analyze functions of the nervous tissue and its structural components. STQ How does your brain work? Key terms Glial cells - cell that feeds and protects the nerve cell; Neuron - a nerve cell; Synapse - the connection between nerve cells. Facts Here are about 100 billion (1000000000) neurons in the brain. It is more than stars in the Milky Way. Information travels through neurons at the speed of 274 km/h Text Нервная система контролирует и регулирует процессы организма. Она в основном состоит из нервной ткани. Нервная ткань содержит два вида клеток: нейроны и клетки нейроглии. Нейроны принимают и проводят сигналы. Нейроглии питают и защищают нейроны. Количество нейроглии значительно больше количества нейронов. Нейрон состоит из трех частей:

1. Тело нейрона, состоящее в основном из органелл и ядра. 2. Дендрит - это короткий отросток нейрона. Он получает нервный сигнал и передает его телу нейрона. У одного нейрона обычно бывает много дендритов. 3. Аксон - это длинный отросток нейрона. Он отправляет информацию от тела нейрона к другим нейронам. Нейрон обычно имеет только один аксон. По функциям нейроны можно разделить на три группы: 1. Сенсорные нейроны получают сигналы от органов чувств (глаз, ушей, кожи, языка) и переносят их в нервную систему. 2. Интернейроны расположены в головном и спинном мозге. Они получают сигналы от сенсорных нейронов и передают их моторным нейронам. 3. Моторные нейроны принимают сигналы от интернейронов и отправляют их в эффекторные клетки (в основном мышечные клетки). Существует два вида аксонов:

## Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Neurons».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Neurons».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 8.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 8.1 и обоснуй его.

## 8.2 Nerve impulse

8.2 Nerve impulse You will: study the chemical composition, macro- and microscopic structure of the bone. Key terms Action potential - the change in charges inside and outside of the cell; Membrane potential - the difference between charge outside and inside of the cell; Resting potential - the resting state of a cell, when outside is positive, inside is negative. STQ When you touch hot kettle, you immediately understand it is hot. How this information reaches your brain? Text Информация передается через электрический импульс, проходящий сквозь нейроны. Этот импульс возникает из-за разницы в концентрациях ионов внутри и снаружи клетки. В нормальном состоянии внутри клетки больше отрицательных ионов (анионов) и меньше положительных ионов, поэтому она отрицательно заряжена. За пределами клетки больше

положительных ионов (катионов), следовательно там положительный заряд. Эта разница в зарядах внутри и снаружи клетки называется мембранным потенциалом. Нормальное состояние клетки, когда она не передает сигнал, называется потенциалом покоя.

Когда сигнал проходит через нейрон, катионы проходят через мембрану нейрона и мембранный потенциал изменяется. Снаружи мембраны

## Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Nerve impulse».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Nerve impulse».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 8.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 8.2 и обоснуй его.

## 8.3 Electrical processes in living

8.3 Electrical processes in living organisms You will: study electrical processes in living organisms. STQ How organisms use electricity? Key terms Electrocytes – a modified muscle or nerve cell that generates electricity; Electroreceptors – cells capable of detecting electric fields; Electroreception – the biological ability to perceive natural electrical stimuli. Facts A platypus’ beak is covered in nearly 40,000 electroreceptors, which helps them localize prey. Text Информация в живом организме передается через электрические нервные импульсы. Они переходят от рецепторов к нейронам мозга и от нейронов мозга к мышцам. Электричество производится в любом живом организме. Оно образуется на поверхности мембраны специализированных клеток называемых электроцитами.

Наиболее распространенным электрическим током в наших телах является сердечный ритм. Сердце содержит группу клеток, известных как синоатриальный узел. Мембраны этих клеток позволяют натрию проникнуть внутрь клетки и калию покинуть ее пределы. Когда малое количество калия покидает клетку, вместо него входит натрий. Результатом является постоянно растущий положительный заряд внутри клетки. Когда заряд достигает определенного предела каналы кальция в клеточной мембране открываются и позволяют кальцию проникать внутрь клетки. Это делает внутреннюю часть клетки положительной по сравнению с внешней частью клетки. Этот процесс известен как потенциал действия. Как только этот потенциал достигает определенного предела он перемещается по всей сердечной мышце. Это электричество заставляет мышцы сокращаться и ваше сердце бьется. Electroreceptors and electric organs. Электрорецепторы - это окончания нервых клеток, которые реагируют на электрические поля в окружающей среде. Основная функция электрорецепторов это обнаружение других живых существ. Рыбы используют электрорецепторы для восприятия элек

## Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Electrical processes in living».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Electrical processes in living».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 8.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 8.3 и обоснуй его.

## 8.4 Neurohumoral regulation

8.4 Neurohumoral regulation You will: explain the mechanism of neurohumoral regulation. STQ Nervous and endocrine systems both control our body. How do they coordinate with each other? Key terms Humoral

regulation - regulation by the endocrine system; Neural regulation - regulation by nervous system. Facts During fight-or-flight response activity of the digestive system is inhibited, so it consumes less energy. Due to digestive system activity inhibition, muscles in arms, legs, and heart can use more energy to be ready for the stressful situation. Text Нашими телами управляет два типа регуляции: нервная и гуморальная. . Neural regulation Управление нервной системой называется нервной регуляцией. Например, мозг контолирует движение межреберных мышц и

диафрагмы. Во время нормального дыхания импульсы из мозга поступают в межреберные мышцы и диафрагму, вызывая их сжатие. Это приводит к увеличению объема грудной клетки и воздух поступает в легкие, что вызывает вдох. Увеличение объема легких стимулирует растягивающие рецепторы расположенные в стенках легких. Импульсы от них по нервам проникают в мозг. Следовательно, межреберные мышцы расслабляются, объем легких уменьшается, и происходит выдох Humoral regulation Гуморальная регуляция контролирует организм через биологические жидкости: кровь, лимфу и тканевую жидкость. Например, конкретным фактором определяющим интенсивность дыхательных движений является концентрация CO2 в крови. Повышение уровня CO2 повышает возбудимость определенных областей мозга. Следовательно, частота дыхания увеличивается и становится более частым. Также гуморальная регуляция проходит через гормоны, которые переносятся кровью. Например, гормон адреналин может учащать частоту дыхания.

## Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Neurohumoral regulation».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Neurohumoral regulation».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 8.4? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 8.4 и обоснуй его.

## 8.5 Brain-Computer Interfaces

8.5 Brain-Computer Interfaces You will: study the features of the technology “brain-computer interface”. Key terms Brain-Computer Interfaces (BCI) – a system for exchanging information between the brain and an electronic device; Neuroprosthetic – any biomedical engineered device designed to be linked to the peripheral or central nervous system and enhance the cognitive, motor, or sensory abilities of an organism. STQ Can we in the future control external devices only by mental efforts? Text Учитывая развитие компьютерных технологий, приложений для робототехники, нейрофизиологических методов регистрации активности мозга и математических методов декодирования нейронной информации, стала доступна технология нейрокомпьютерного интерфейса. Нейрокомпьютерный интерфейс - это технология, которая позволяет обрабатывать электрические сигналы из мозга, усиливать и передавать их на компьютер. Нейрокомпьютерный интерфейс (BCI) является одной из наиболее перспективных технологий в области лечения неврологических заболеваний и травм. Технология BCI позволяет человеку без помощи периферических нерво

Существует два типа интерфейсов: однонаправленный и двунаправленный. В однонаправленных интерфейсах внешние устройства могут либо получать сигналы от головного мозга, либо посылать на него сигналы. Например, имитация глаза электронным имплантатом. Двунаправленные интерфейсы позволяют мозгу и внешним устройствам обмениваться информацией в обоих направлениях. Основное различие между BCI и нейропротезией заключается в характеристиках их применения: нейропротезирование соединяет нервную систему с имплантированным устройством, тогда как BCI обычно соединяет мозг (или нервную систему) с компьютерной системой. Система BCI состоит из 4 последовательных компонентов: 1. Получение сигнала: сигналы усиливаются до уровней подходящих для электронной обработки. Затем сигналы оцифровываются и передаются на компьютер. 2. Выделение признаков: процесс анализа цифровых сигналов для различения соответствующих характеристик сигнала и представления их в компактной форме, подходящей для

перевода в выходные команды. 3. Передача признаков: свойства сигнала затем передаются в алгоритм перевода свойств, который

## Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Brain-Computer Interfaces».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Brain-Computer Interfaces».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 8.5? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 8.5 и обоснуй его.

## 8.6 Homeostasis

8.6 Homeostasis You will: explain the mechanism of maintaining the stability of the internal environment of the body. Key terms Homeostasis - maintaining a relatively constant environment within the body; Thermoregulation - the control of body temperature. STQ How our body keeps the same temperature in cold and hot weather? Text Для правильного функционирования нашего тела, ей необходимо контролировать внутреннюю среду организма. Этот процесс называется гомеостазом. Организм ощущает изменение внутренней среды и окружающей среды сенсорными клетками и органами и адаптируется к этим изменениям. Примерами таких регулируемых условий являются температура тела и концентрация глюкозы (сахара) в крови. Temperature regulation Нормальная температура тела человека колеблется между 35,8oC и 37,7oC. Если температура тела падает ниже 34oC или увеличивается более чем на 40oC, это опасно для организма. Поэтому организму необходимо поддерживать постоянную температуру тела. Этот процесс называется терморегуляцией.

Когда температура внешней среды повышается кровеносные сосуды расширяются, а кровоток в коже увеличивается. Это способствует отдаче некоторого количества тепла в окружающую среду. Другой способ уменьшить температуру тела - потоотделение. Когда пот испаряется, он принимает тепло от тела и охлаждает его. Когда температура окружающей среды снижается, кровеносные сосуды становятся более узкими. Таким образом, потеря тепла снижается. Кроме того, потоотделение останавливается, и тело начинает дрожать. Дрожь - это неконтролируемое небольшое движение мышц, которое создает тепло.

## Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Homeostasis».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Homeostasis».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 8.6? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 8.6 и обоснуй его.

## 8.7 Stimulators of plant growth

8.7 Stimulators of plant growth You will: analyze the influence of growth hormones on plants. STQ How do plants grow upwards? Key terms Auxin - plant hormone that regulates growth and other processes of plants; Plant hormones - substances that control plant development and growth; Positive geotropism - growth of plants towards the gravity; Positive phototropism - growth of plants towards the light. Facts Auxin is a chemical molecule. Its chemical structure is indole-3-acetic acid. Text Рост растений зависит от количества доступного света, воды и минералов. Если не хватает света, воды и минералов, рост может остановиться. Это контролируется специальными веществами, называемыми гормонами растений. Гормоны растений секретируются в частях растений, в которых клетки активно делятся, такие как кончики побегов и корней.

Одним из примеров гормона роста является ауксин. Он производится в кончиках корней и побегов и перемещается в области растяжения. Там ауксин способствует росту клеток. Растения чувствуют свет и гравитацию, таким образом контролируя рост органов в правильном направлении. Побеги чувствуют свет и растут к свету. Этот процесс называется положительным фототропизмом. Корни же растут в направлении к гравитации. Этот процесс называется положительным геотропизмом. Во время положительного фототропизма в побегах ауксин ингибирует удлинение клеток на освещенной стороне растения. Также, ауксин активирует удлинение клеток на затененной стороне растения. В случае положительного геотропизма в корнях, большее количество ауксина концентрируется на нижней стороне корня и препятствует

## Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Stimulators of plant growth».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Stimulators of plant growth».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 8.7? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 8.7 и обоснуй его.

# ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Neurons».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Nerve impulse».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Electrical processes in living».
4. Дай определение ключевому понятию раздела «Neurohumoral regulation».
5. Дай определение ключевому понятию раздела «Brain-Computer Interfaces».
6. Дай определение ключевому понятию раздела «Homeostasis».
7. Дай определение ключевому понятию раздела «Stimulators of plant growth».
8. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Neurons».
9. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Nerve impulse».
10. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Electrical processes in living».
11. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Neurohumoral regulation».
12. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Brain-Computer Interfaces».
13. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Homeostasis».
14. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Stimulators of plant growth».
15. Приведи биологический пример по теме «Neurons».
16. Приведи биологический пример по теме «Nerve impulse».
17. Приведи биологический пример по теме «Electrical processes in living».
18. Приведи биологический пример по теме «Neurohumoral regulation».
19. Приведи биологический пример по теме «Brain-Computer Interfaces».
20. Приведи биологический пример по теме «Homeostasis».
21. Приведи биологический пример по теме «Stimulators of plant growth».
22. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Neurons».
23. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Nerve impulse».
24. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Electrical processes in living».
25. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Neurohumoral regulation».
26. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Brain-Computer Interfaces».
27. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Homeostasis».
28. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Stimulators of plant growth».
29. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Neurons».
30. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Nerve impulse».
31. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Electrical processes in living».
32. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Neurohumoral regulation».
33. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Brain-Computer Interfaces».

34. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Homeostasis».

35. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Stimulators of plant growth».

36. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Neurons».

37. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Nerve impulse».

38. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Electrical processes in living».

39. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Neurohumoral regulation».

40. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Brain-Computer Interfaces».

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

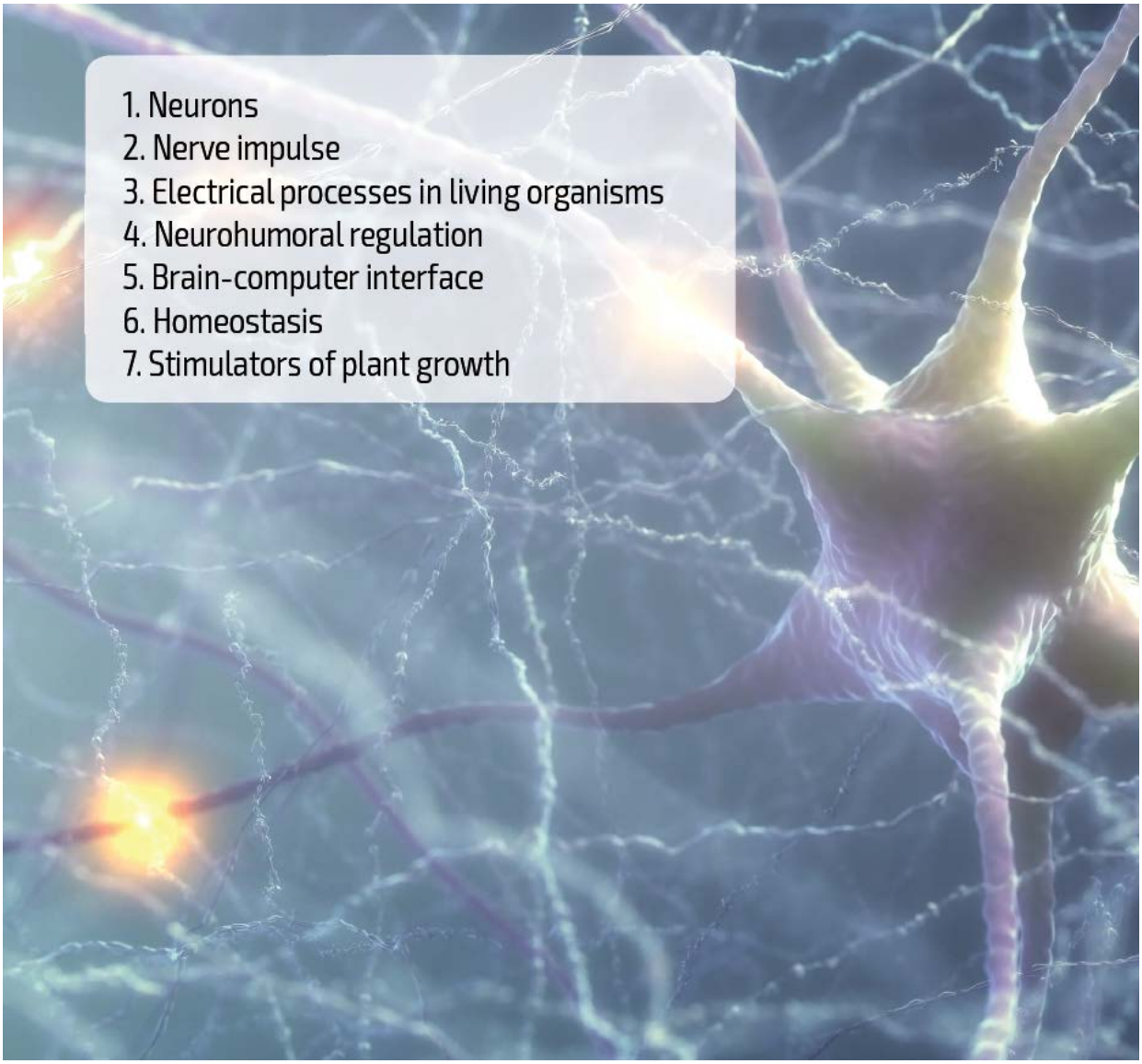
# Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# CHAPTER 8.0

# Coordination and regulation




*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 8.1 Neurons

## You will:

- establish the relationship between nerve cell structure and function;
- analyze functions of the nervous tissue and its structural components.

## STQ

How does your brain work?

## Key terms

- Glial cells - cell that feeds and protects the nerve cell;
- Neuron - a nerve cell;
- Synapse - the connection between nerve cells.

## Facts

- Here are about 100 billion (1000000000) neurons in the brain. It is more than stars in the Milky Way.
- Information travels through neurons at the speed of 274 km/h

## Text

Нервная система контролирует и регулирует процессы организма. Она в основном состоит из нервной ткани. Нервная ткань содержит два вида клеток: нейроны и клетки нейроглии. Нейроны принимают и проводят сигналы. Нейроглии питают и защищают нейроны. Количество нейроглии значительно больше количества нейронов.

Нейрон состоит из трех частей:

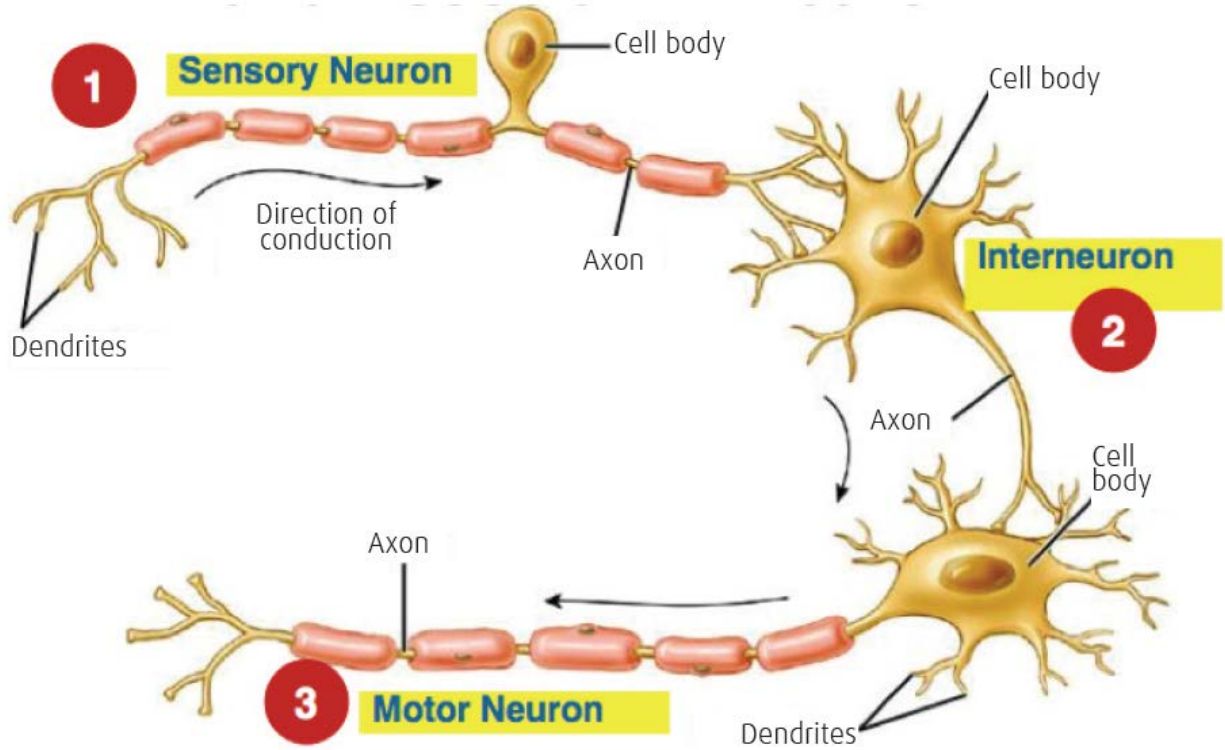
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Тело нейрона, состоящее в основном из органелл и ядра.
2. Дендрит - это короткий отросток нейрона. Он получает нервный сигнал и передает его телу нейрона. У одного нейрона обычно бывает много дендритов.
3. Аксон - это длинный отросток нейрона. Он отправляет информацию от тела нейрона к другим нейронам. Нейрон обычно имеет только один аксон.

По функциям нейроны можно разделить на три группы:

1. Сенсорные нейроны получают сигналы от органов чувств (глаз, ушей, кожи, языка) и переносят их в нервную систему.
2. Интернейроны расположены в головном и спинном мозге. Они получают сигналы от сенсорных нейронов и передают их моторным нейронам.
3. Моторные нейроны принимают сигналы от интернейронов и отправляют их в эффекторные клетки (в основном мышечные клетки).




Types of neurons

Существует два вида аксонов:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Миелинизированные аксоны покрыты миелиновой оболочкой. Они передают информацию быстрее.
2. Немиелинизированные аксоны не покрываются миелиновой оболочкой. Они передают информацию медленнее.

Аксон одного нейрона может соединяться с клеточным телом или дендритами другого нейрона. Эта связь между двумя нейронами называется синапсом. Информация переходит от одного нейрона к другому через специальные молекулы, называемые нейротрансмиттерами. Аксон производит нейротрансмиттеры и отправляет их в промежуток между нейронами. Затем нейротрансмиттеры соединяются со вторым нейроном.

# Research time

Construct the nervous tissue model using different materials. Explain all the parts and their functions.

# Activity

Учитель готовит карточки со скрытыми вопросами и ставит их на стол учителя.

Ученики делятся на группы по три человека. Каждый ученик в группе - это один вид нейрона: сенсорный нейрон, интернейрон или моторный нейрон.

«Сенсорный нейрон» берет карты со стола учителя и  не читая вопроса приносит их к «интернейрону». “Интернейрон” открывает карточку, читает вопрос, отвечает на него. Затем он складывает карту и передает ее «моторному нейрону». Моторный нейрон дает карточку учителю. Учитель подсчитывает правильные ответы. Побеждает группа с наивысшими очками.

Теперь ответьте на следующие вопросы.

1. Каковы функции трех типов нейронов?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Что произойдет если какой-либо из них не будет работать должным образом?

## Literacy

1. What is connected to dendrites of sensory neurons?
2. Where do glial cells take food and oxygen for neurons?

## Terminology

- covered - жабылған / покрытый;
- gap - аралық / промежуток;
- glial cell - глия жасушасы / клетки глии;
- neuron - нейрон;
- projection - өсінді / вырост;
- properly - дұрыс / правильно;
- spinal cord - жұлын / спинной мозг;
- to carry - тасу / нести;
- to conduct - өткізу / проводить;
- to feed - қоректендіру / питать;
- to fold - бүгу / сгибать;
- to receive - қабылдау / принимать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 8.2 Nerve impulse

## You will:

- study the chemical composition, macro- and microscopic structure of the bone.

## Key terms

- Action potential - the change in charges inside and outside of the cell;
- Membrane potential - the difference between charge outside and inside of the cell;
- Resting potential - the resting state of a cell, when outside is positive, inside is negative.

## STQ

When you touch hot kettle, you immediately understand it is hot. How this information reaches your brain?

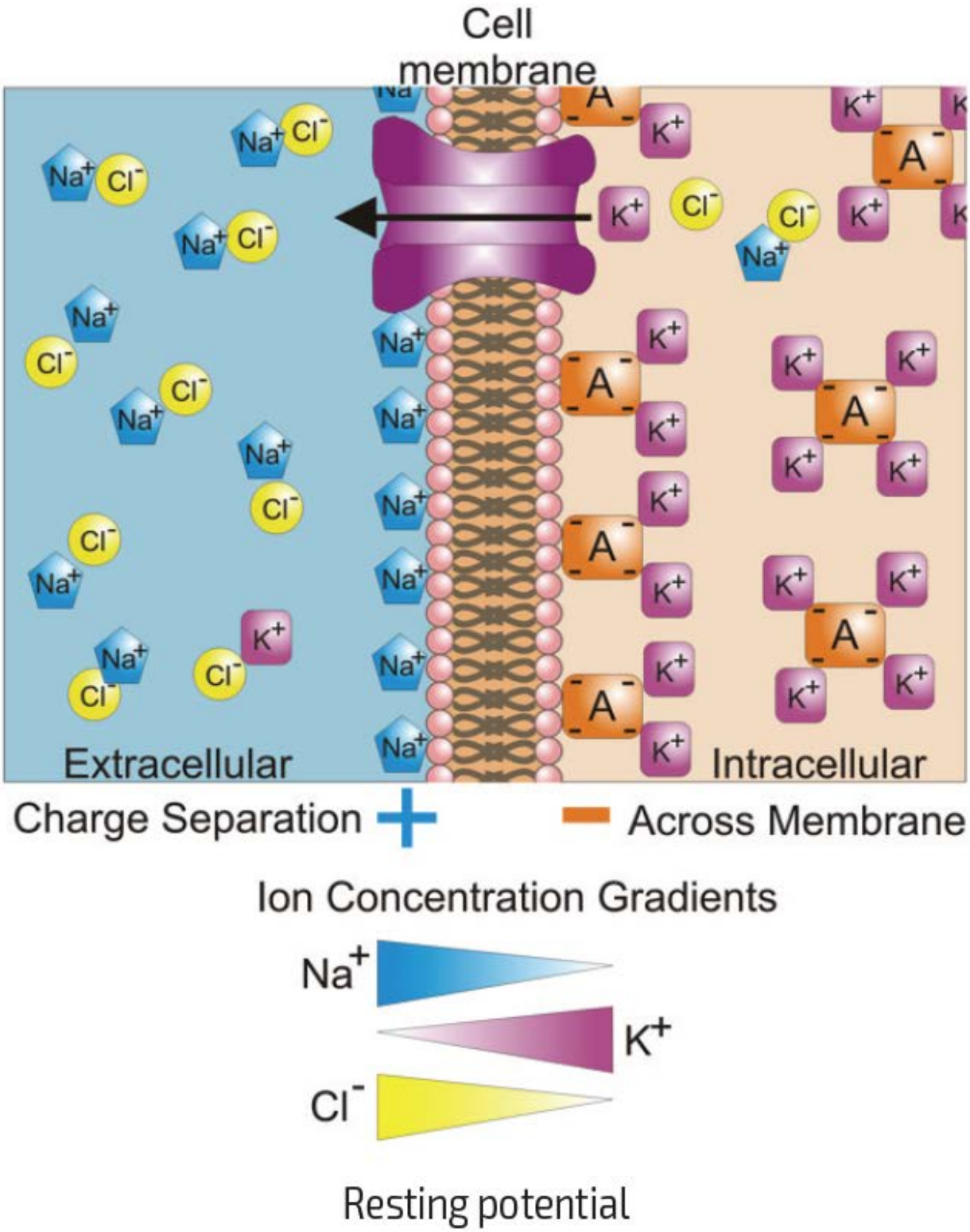
## Text

Информация передается через электрический импульс, проходящий сквозь нейроны. Этот импульс возникает из-за разницы в концентрациях ионов внутри и снаружи клетки.

В нормальном состоянии внутри клетки больше отрицательных ионов (анионов) и меньше положительных ионов, поэтому она отрицательно заряжена. За пределами клетки больше положительных ионов (катионов), следовательно там положительный заряд. Эта разница в зарядах внутри и снаружи клетки называется мембранным потенциалом. Нормальное состояние клетки, когда она не передает сигнал, называется потенциалом покоя.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

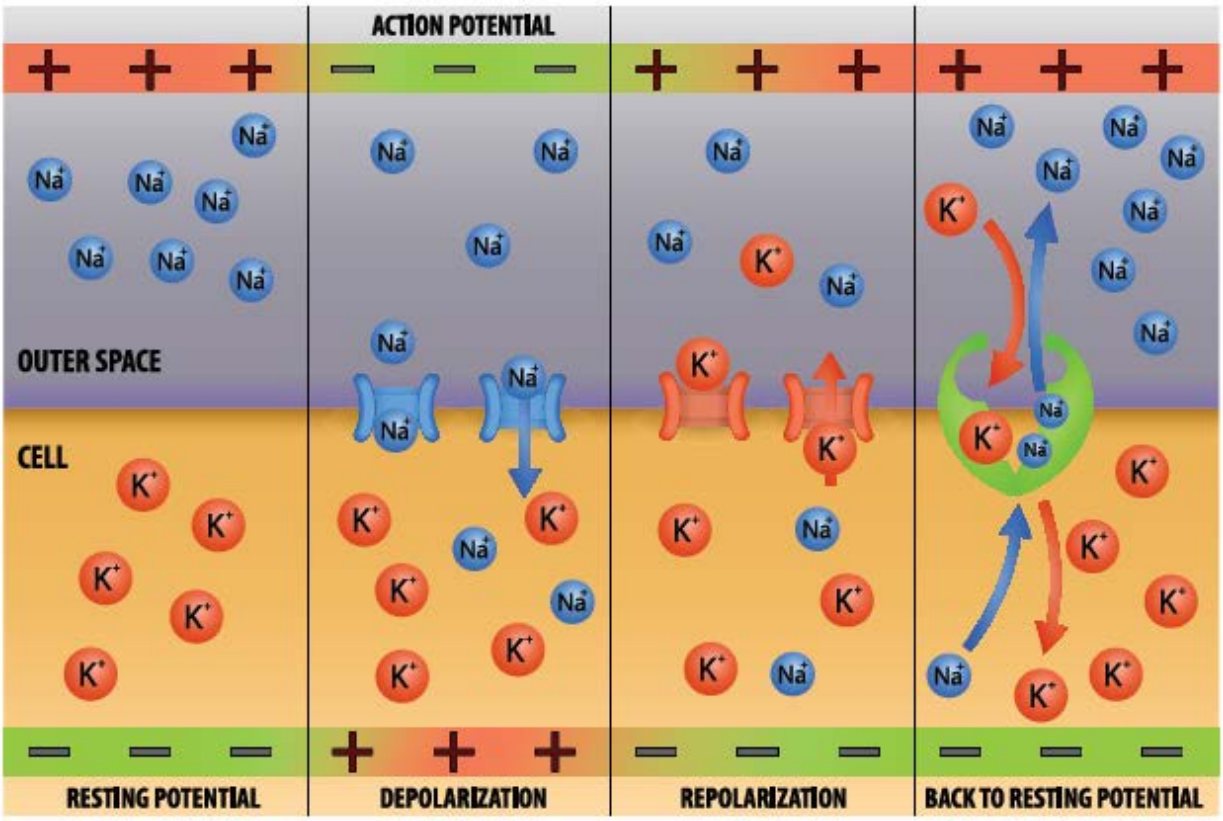



Когда сигнал проходит через нейрон, катионы проходят через мембрану нейрона и мембранный потенциал изменяется. Снаружи мембраны

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

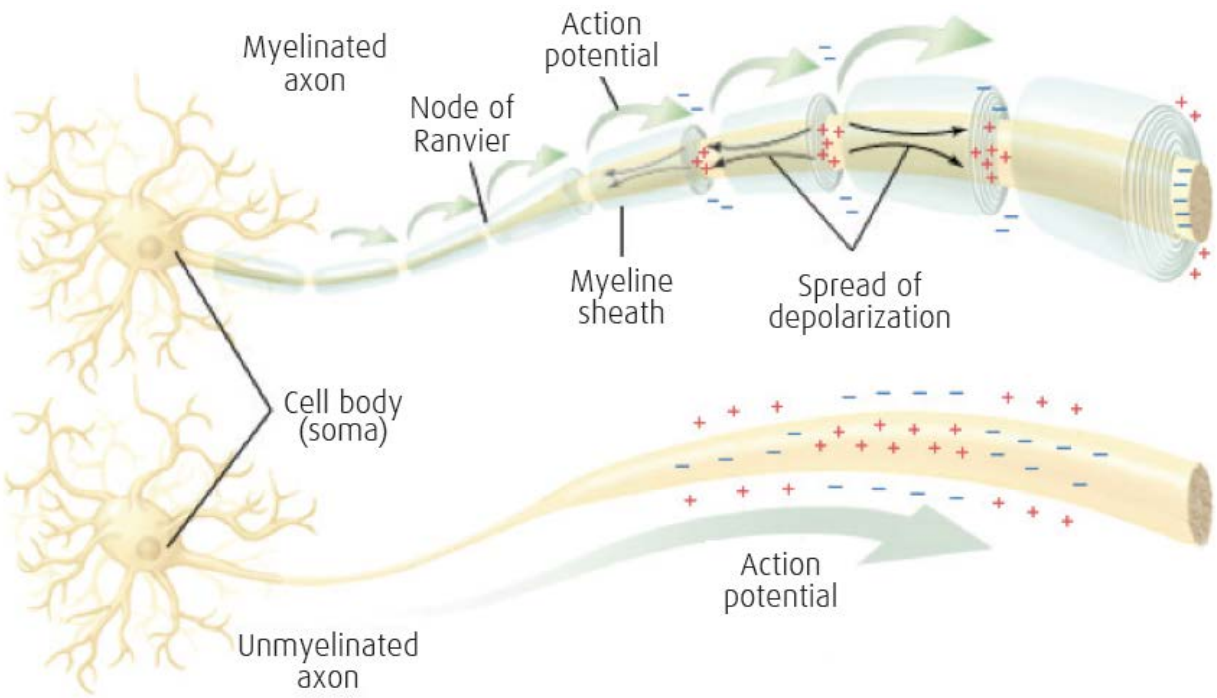
заряд становится отрицательным, а внутри более положительным. Это состояние называется потенциалом действия.
Потенциалы действия в миелинизированных и не миелинизированных аксонах различаются. Потенциал действия в немиелинизированном аксоне идет медленнее, чем в миелинизированном аксоне. Миелинизированный аксон имеет части без миелина. Они называются перехваты Ранвье. Катионы проходят через мембрану аксона только в этих перехватах. Таким образом, потенциал действия происходит только в перехватах Ранвье. Импульс перескакивает с одного перехвата на другой. За счет этого сигнал передается намного быстрее, чем в немиелинизированных аксонах.




Action potential

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ




Action potential in myelinated and unmyelinated axons.

## Research time

There is a sodium-potassium pump inside the neuron. Do a research and find out what is its function.

## Activity

Постройте модель нейрона. Используйте одну длинную веревку как аксон. Проведите аксон через цилиндр в центре рулона бумажных полотенец для рук. Соедините один конец аксона к пластиковой бутылке. К этой же пластиковой бутылке прикрепите более короткие веревки. Другой конец веревки прикрепите к половине бутылки. Положите в него несколько шаров для пинг-понга. Теперь, покатите рулон бумаги в сторону с шариками.

1. Назовите все части нейрона. Какая часть нейрона представлена в данном случае в виде рулона бумаги и шаров для пинг-понга?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. В каком направлении действует потенциал действия?
3. Что происходит когда потенциал действия достигает конца аксона?

## Facts

You have over 150,000 km of axons in your brain. It is enough to wrap around Earth 4 times.

## Literacy

1. What triggers the action potential of a neuron?
2. Where does the action potential stop?
3. What will be if the organism cannot generate action potential?

## Terminology

- action potential - әрекет потенциалы / потенциал действия;
- nodes of Ranvier - Ранвье үзілімдері / перехваты Ранвье;
- pump - насос;
- resting potential - тыныштық потенциалы / потенциал покоя;
- signal transmission - сигналдың берілуі / передача сигнала;
- to generate - жарату / генерировать;
- to trigger - іске қосу / запускать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 8.3 Electrical processes in living organisms

## You will:

- study electrical processes in living organisms.

## STQ

How organisms use electricity?

## Key terms

- Electrocytes – a modified muscle or nerve cell that generates electricity;
- Electroreceptors – cells capable of detecting electric fields;
- Electroreception – the biological ability to perceive natural electrical stimuli.

## Facts

A platypus' beak is covered in nearly 40,000 electroreceptors, which helps them localize prey.

## Text

Информация в живом организме передается через электрические нервные импульсы. Они переходят от рецепторов к нейронам мозга и от нейронов мозга к мышцам. Электричество производится в любом живом организме. Оно образуется на поверхности мембраны специализированных клеток называемых электроцитами.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

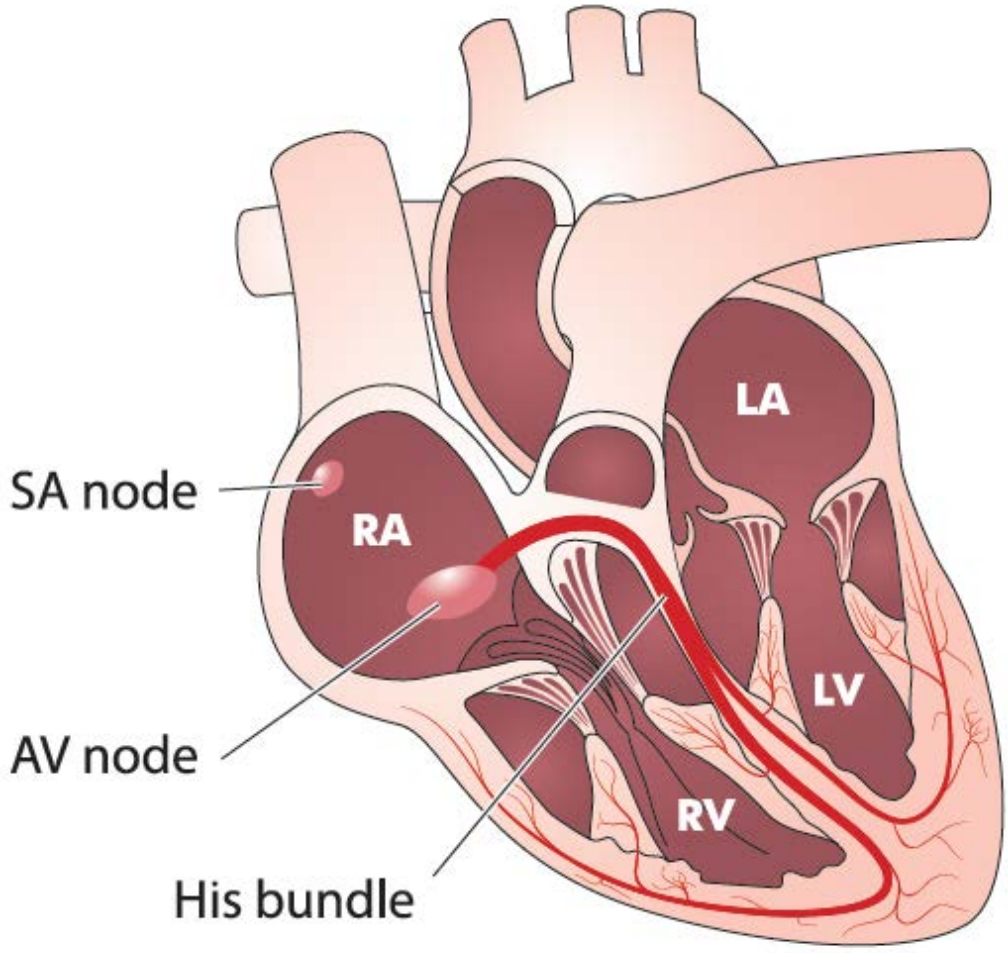
Наиболее распространенным электрическим током в наших телах является сердечный ритм. Сердце содержит группу клеток, известных как синоатриальный узел. Мембраны этих клеток позволяют натрию проникнуть внутрь клетки и калию покинуть ее пределы. Когда малое количество калия покидает клетку, вместо него входит натрий. Результатом является постоянно растущий положительный заряд внутри клетки. Когда заряд достигает определенного предела каналы кальция в клеточной мембране открываются и позволяют кальцию проникать внутрь клетки. Это делает внутреннюю часть клетки положительной по сравнению с внешней частью клетки. Этот процесс известен как потенциал действия. Как только этот потенциал достигает определенного предела он перемещается по всей сердечной мышце. Это электричество заставляет мышцы сокращаться и ваше сердце бьется.

**Electroreceptors and electric organs.**

Электрорецепторы - это окончания нервых клеток, которые реагируют на электрические поля в окружающей среде. Основная функция электрорецепторов это обнаружение других живых существ. Рыбы используют электрорецепторы для восприятия электрических сигналов рыб находящихся поблизости. Дельфины Гвианы и лимонные акулы могут обнаруживать рыбу с помощью электрорецепторов.
Пчелы могут обнаруживать электрические поля вокруг цветов. Так они чувствуют был ли цветок посещен недавно другими пчелами. У цветка которого недавно посетили пчелы бывает меньше нектара. Таким образом пчелы выбирают цветок которого еще никто не посещал.
Органы производящие электрические разряды имеют разное происхождение. Некоторые из них являются модифицированными мышцами, а другие - нервными окончаниями. В некоторых случаях электрический разряд является сильным и используется для защиты от хищников; в других случаях он слаб и используется для навигации и коммуникации. Некоторые животные используют электричество, чтобы поймать своих жертв. Например, электрический скат и электрический угорь

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



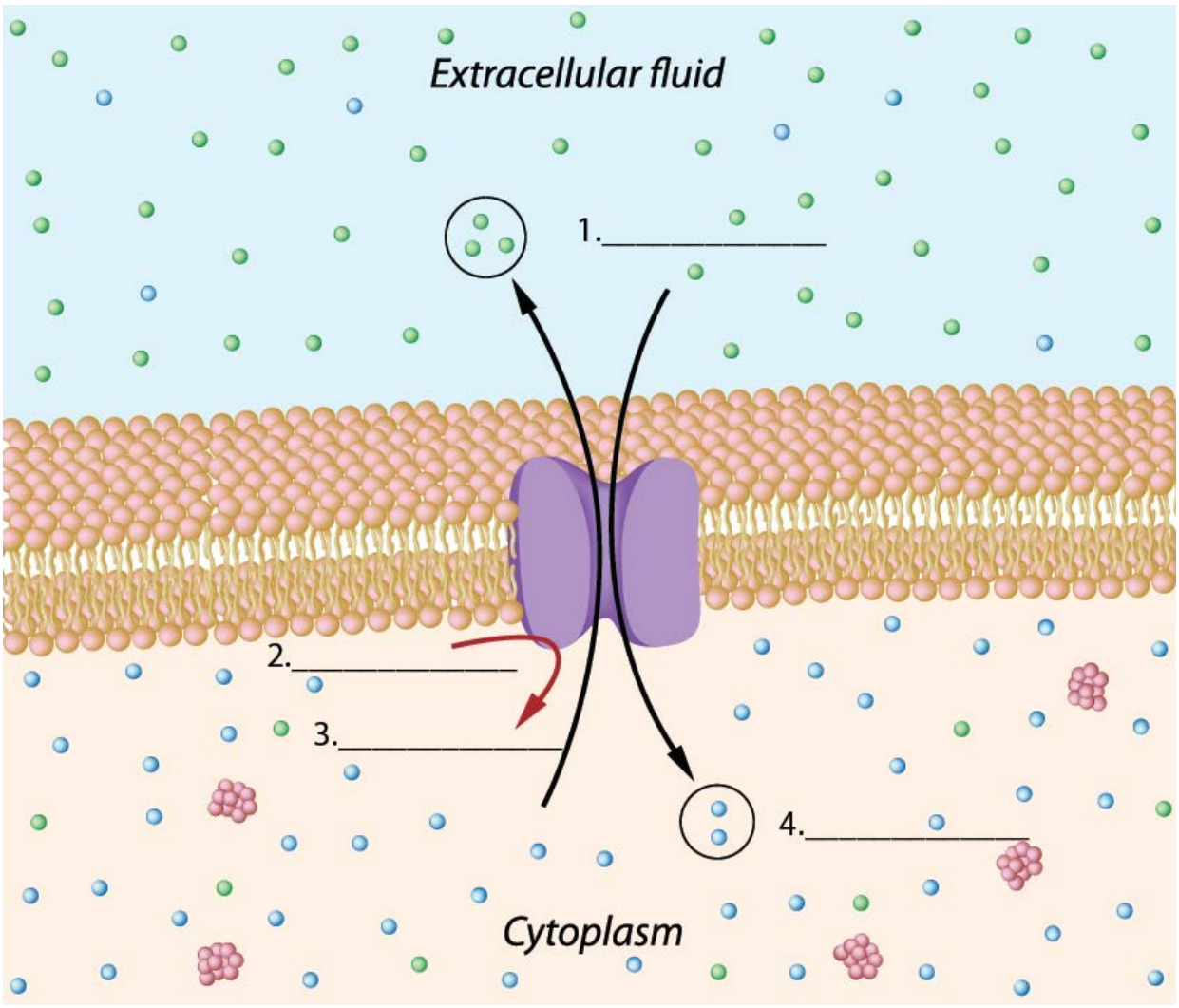

Sinoatrial (SA) node in the heart

## Activity

Подпишите приведенную ниже диаграмму. Покажите, какие молекулы проходят через транспортную молекулу. Как эти молекулы учавствуют в производстве электричества?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ




# Literacy

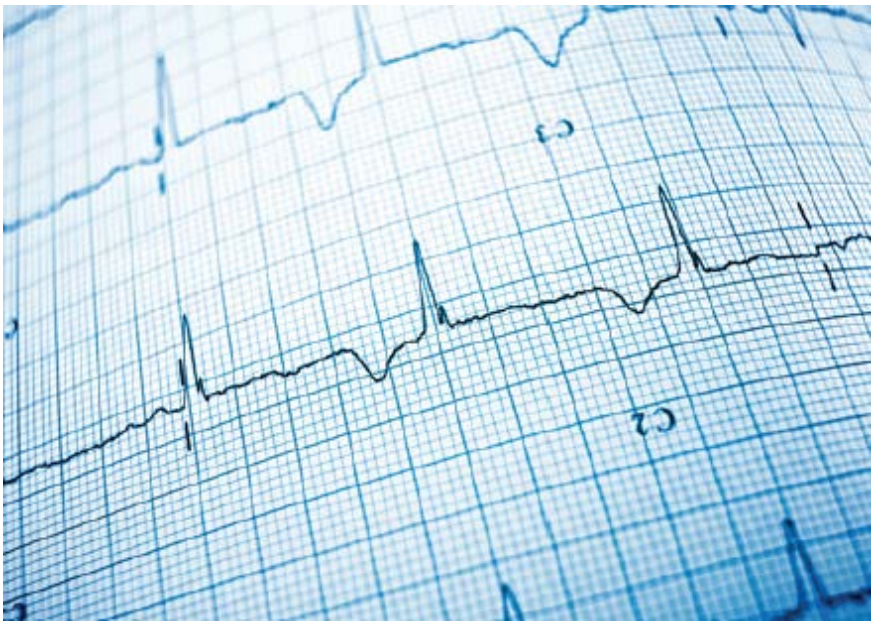
1. Can human produce electricity? Explain your answer.
2. What is the difference between electricity in wires and in organisms?

# Research time

Look at this electrocardiogram (ECG). The activity of which organ does this ECG show? What do these lines mean?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



## Terminology

- ability – қабілет / способность;
- charge – заряд;
- discharge - разряд;
- eel – жыланбалық / угорь;
- electrocyte – электроцит;
- electroreceptor – электрорецептор;
- electroreception – электрорецепция;
- field – өріс / поле;
- interior – ішкі жағы / внутренняя часть;
- modified – түрленген / видоизмененный;
- origin – шығу тегі / происхождение;
- platypus – үйректұмсық / утконос;
- ray – тұтасқанат / скат;
- rhythm – ырғақ / ритм;
- sinoatrial node – сино-атриальды түйін / синоатриальный узел;
- to detect – табу / обнаружить.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 8.4 Neurohumoral regulation

## You will:

- explain the mechanism of neurohumoral regulation.

## STQ

Nervous and endocrine systems both control our body. How do they coordinate with each other?

## Key terms

- Humoral regulation - regulation by the endocrine system;
- Neural regulation - regulation by nervous system.

## Facts

During fight-or-flight response activity of the digestive system is inhibited, so it consumes less energy. Due to digestive system activity inhibition, muscles in arms, legs, and heart can use more energy to be ready for the stressful situation.

## Text

Нашими телами управляет два типа регуляции: нервная и гуморальная.

.

**Neural regulation**

Управление нервной системой называется нервной регуляцией. Например, мозг контолирует  движение межреберных мышц и

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

диафрагмы.

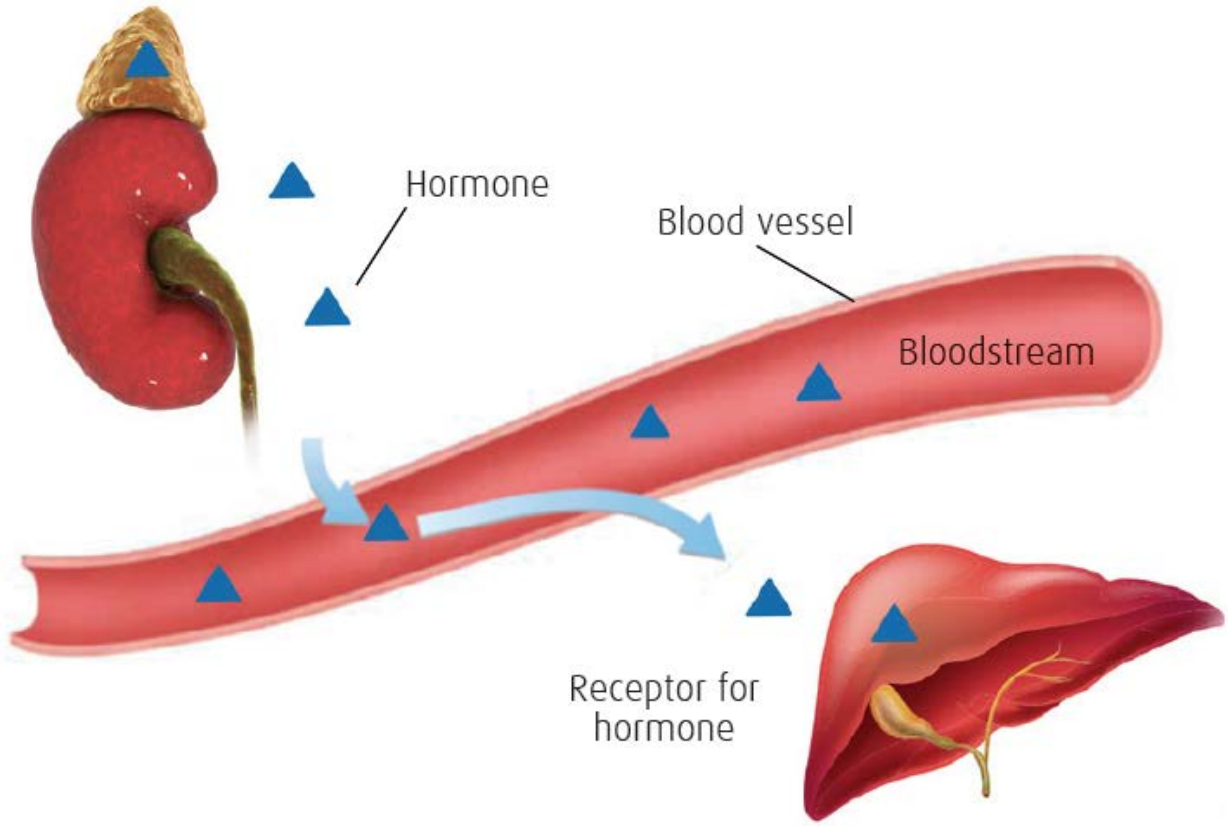
Во время нормального дыхания импульсы из мозга поступают в межреберные мышцы и диафрагму, вызывая их сжатие. Это приводит к увеличению объема грудной клетки и воздух поступает в легкие, что вызывает вдох. Увеличение объема легких стимулирует растягивающие рецепторы расположенные в стенках легких. Импульсы от них по нервам проникают в мозг. Следовательно, межреберные мышцы расслабляются, объем легких уменьшается, и происходит выдох

**Humoral regulation**

Гуморальная регуляция контролирует организм через биологические жидкости: кровь, лимфу и тканевую жидкость. Например, конкретным фактором определяющим интенсивность дыхательных движений является концентрация CO2 в крови. Повышение уровня CO2 повышает возбудимость определенных областей мозга. Следовательно, частота дыхания увеличивается и становится более частым. Также гуморальная регуляция проходит через гормоны, которые переносятся кровью. Например, гормон адреналин может учащать частоту дыхания.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ




Humoral regulation

**Adaptations of the organism to stress**

Во время стрессовых ситуаций нервная и гуморальная регуляция работают совместно. Одним из примеров является ответная реакция со стороны симпатической нервной системы и адреналина. Когда организм готовится к бою или бегу, сердечный ритм ускоряется, кровеносные сосуды мышц рук, ног и сердца расширяются. Кроме того, в печени начинает вырабатываться глюкоза. Все эти процессы помогают организму быстрее получать энергию в стрессовых ситуациях.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Comparison of neural and humoral regulation*

| Neural regulation | Humoral regulation |
|---|---|
| Works by nerve impulses | Works by hormones transported by blood |
| Travel fast and usually have instant effect | Travel slowly and may take longer time |
| Response is short lived | Response is usually longer lasting |
| Impulse act on individual cells (local effect) | Widespread effects on different organs |

## Research time

Abylai is scared of snakes. Imagine he meets a snake. Explain what happens to his body? Which types of regulation control his organism? Draw a schematic illustration of changes in Abylai's body during this stressful situation.

## Activity

Найдите какая регуляция контролирует следующие действия и объясняте ваш выбор.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

| Action | Neural regulation | Humoral regulation | Explanation |
|---|---|---|---|
| Growth | | | |
| Reading a book | | | |
| Playing piano | | | |
| Digestion | | | |
| Running | | | |
| Homeostasis | | | |
| Sleep | | | |
| Get scared | | | |
| Shivering | | | |
| Metamorphosis in animals | | | |

# Literacy

1. What is the difference between neural and humoral regulation?
2. Why breathing becomes faster during stressful situations?

# Terminology

- contraction - жиырылу / сокращение;
- diaphragm - көкет / диафрагма;
- excitability - қозғыштық / возбудимость;
- humoral regulation - гуморалдық реттеу / гуморальная регуляция;
- intercostal - қабырғааралық / межреберный;
- neural regulation - жүйкелік реттелу / нервная регуляция;
- shivering - дірілдеу / дрожь;
- to determine - анықтау / определить;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- to exhale - дем шығару / выдыхать;
- to inhale - демалу / вдыхать;
- to inhibit - тежеу / подавлять.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 8.5 Brain-Computer Interfaces

## You will:

- study the features of the technology “brain-computer interface”.

## Key terms

- Brain-Computer Interfaces (BCI) – a system for exchanging information between the brain and an electronic device;
- Neuroprosthetic – any biomedical engineered device designed to be linked to the peripheral or central nervous system and enhance the cognitive, motor, or sensory abilities of an organism.

## STQ

Can we in the future control external devices only by mental efforts?

## Text

Учитывая развитие компьютерных технологий, приложений для робототехники, нейрофизиологических методов регистрации активности мозга и математических методов декодирования нейронной информации, стала доступна технология нейрокомпьютерного интерфейса. Нейрокомпьютерный интерфейс - это технология, которая позволяет обрабатывать электрические сигналы из мозга, усиливать и передавать их на компьютер.

Нейрокомпьютерный интерфейс (BCI) является одной из наиболее перспективных технологий в области лечения неврологических заболеваний и травм. Технология BCI позволяет человеку без помощи периферических нервов и мышц научиться общаться с внешней средой только на основе умственных усилий.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Существует два типа интерфейсов: однонаправленный и двунаправленный. В однонаправленных интерфейсах внешние устройства могут либо получать сигналы от головного мозга, либо посылать на него сигналы. Например, имитация глаза электронным имплантатом. Двунаправленные интерфейсы позволяют мозгу и внешним устройствам обмениваться информацией в обоих направлениях.

Основное различие между BCI и нейропротезией заключается в характеристиках их применения: нейропротезирование соединяет нервную систему с имплантированным устройством, тогда как BCI обычно соединяет мозг (или нервную систему) с компьютерной системой.

Система BCI состоит из 4 последовательных компонентов:

1. Получение сигнала: сигналы усиливаются до уровней подходящих для электронной обработки. Затем сигналы оцифровываются и передаются на компьютер.
2. Выделение признаков: процесс анализа цифровых сигналов для различения соответствующих характеристик сигнала и представления их в компактной форме, подходящей для перевода в выходные команды.
3. Передача признаков: свойства сигнала затем передаются в алгоритм перевода свойств, который преобразует свойства в соответствующие команды для устройства вывода.
4. Выход устройства - команды из алгоритма перевода свойства управляют внешним устройством, предоставляя такие свойства, как выбор букв, управление курсором, работа роботизированного рычага. Операция устройства обеспечивает обратную связь с пользователем, тем самым закрывая контур управления.

# Activity

Разделитесь на две группы. Обсудите преимущества и недостатки компьютерного интерфейса мозга.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# Facts

- There are also neuroprosthetics for restoring vision. This device is implanted into an eye instead of retina, and receive signals from cameras, converts them into nerve impulses and send them to the brain via optic nerve. For example, Argus II is a new bionic eye used by only few blind people, but scientist try to make these technologies cheaper.
- Neuroprosthetics is an area of neurology that deals with the creation and implantation of artificial devices.

# Research time

How will the world change if the neurocomputer interface will success in the future? Write an essay.

# Literacy

1. How people recorded electrical brain activity?
2. How can the neurocomputer interface predict neurological diseases?

# Terminology

- bidirectional – екі бағыттағы / двунаправленный;
- bionic – бионика;
- cerebral cortex – бас ми қабығы / кора головного мозга;
- cognitive – когнитивтік / когнитивный;
- current – тоқ / ток;
- interface – интерфейс;
- mental effort – ақыл-ойдың күші / умственное усилие;
- neuroprosthetic – нейропротездеу / нейропротезирование;
- peculiarity – белгі / признак;
- to amplify – күшейту / усилить;
- to enhance – күшейту / усилить;
- unidirectional – бір бағытты / однонаправленный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 8.6 Homeostasis

## You will:

- explain the mechanism of maintaining the stability of the internal environment of the body.

## Key terms

- Homeostasis - maintaining a relatively constant environment within the body;
- Thermoregulation - the control of body temperature.

## STQ

How our body keeps the same temperature in cold and hot weather?

## Text

Для правильного функционирования нашего тела, ей необходимо контролировать внутреннюю среду организма. Этот процесс называется гомеостазом. Организм ощущает изменение внутренней среды и окружающей среды сенсорными клетками и органами и адаптируется к этим изменениям. Примерами таких регулируемых условий являются температура тела и концентрация глюкозы (сахара) в крови.

**Temperature regulation**

Нормальная температура тела человека колеблется между 35,8oC и 37,7oC. Если температура тела падает ниже 34oC или увеличивается более чем на 40oC, это опасно для организма. Поэтому организму необходимо поддерживать постоянную температуру тела. Этот процесс называется терморегуляцией.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

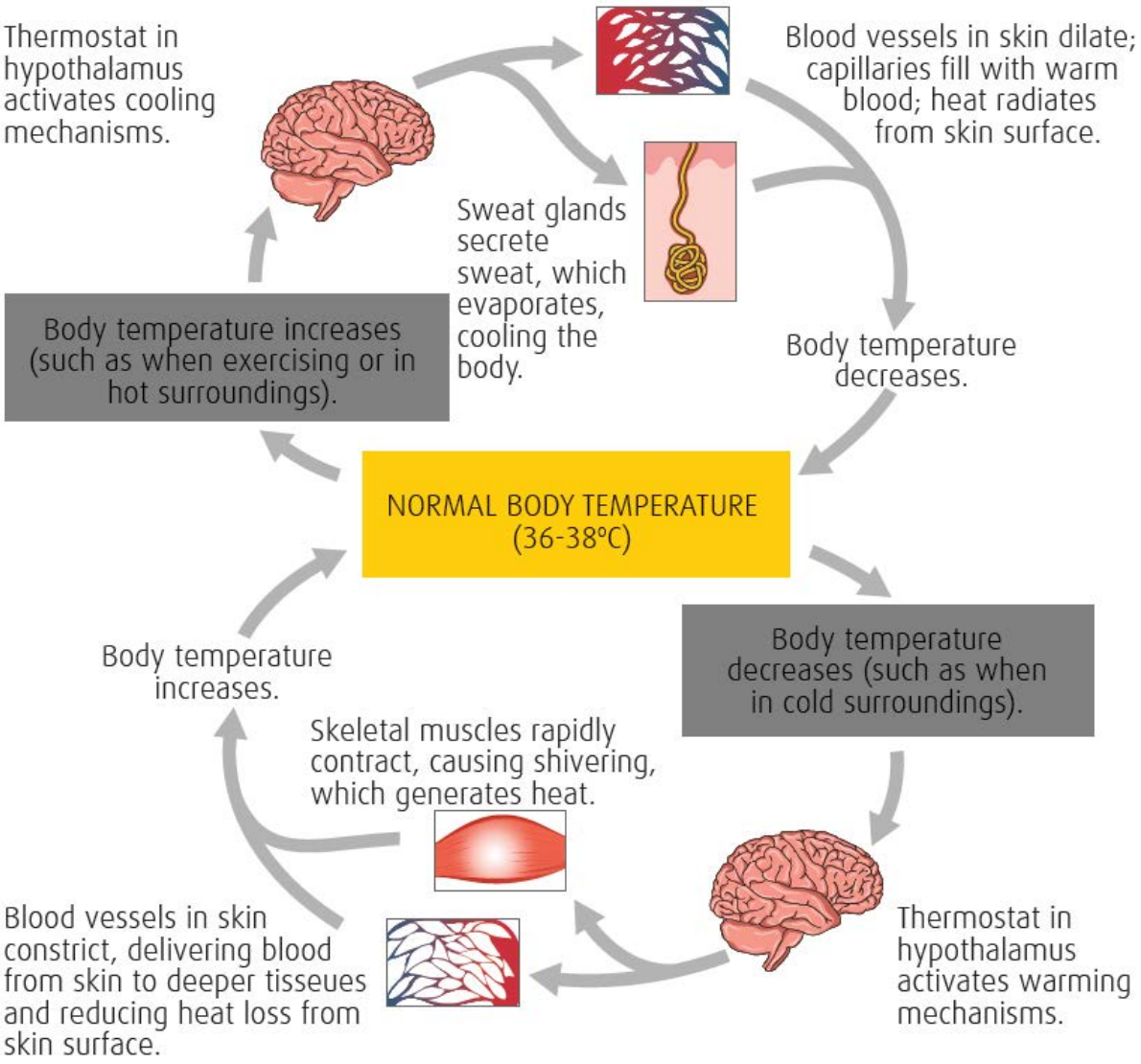
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Когда температура внешней среды повышается кровеносные сосуды расширяются, а кровоток в коже увеличивается. Это способствует отдаче некоторого количества тепла в окружающую среду. Другой способ уменьшить температуру тела - потоотделение. Когда пот испаряется, он принимает тепло от тела и охлаждает его.

Когда температура окружающей среды снижается, кровеносные сосуды становятся более узкими. Таким образом, потеря тепла снижается. Кроме того, потоотделение останавливается, и тело начинает дрожать. Дрожь - это неконтролируемое небольшое движение мышц, которое создает тепло.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ




Mechanism of thermoregulation

## Glucose concentration regulation

Глюкоза является основным источником энергии в организме. Средняя концентрация глюкозы в крови составляет 70-110 мг на 100 мл крови. Два гормона с противодействующими эффектами играют значительную роль в балансе глюкозы в крови: инсулин и глюкагон. Эти гормоны секретируются поджелудочной железой.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

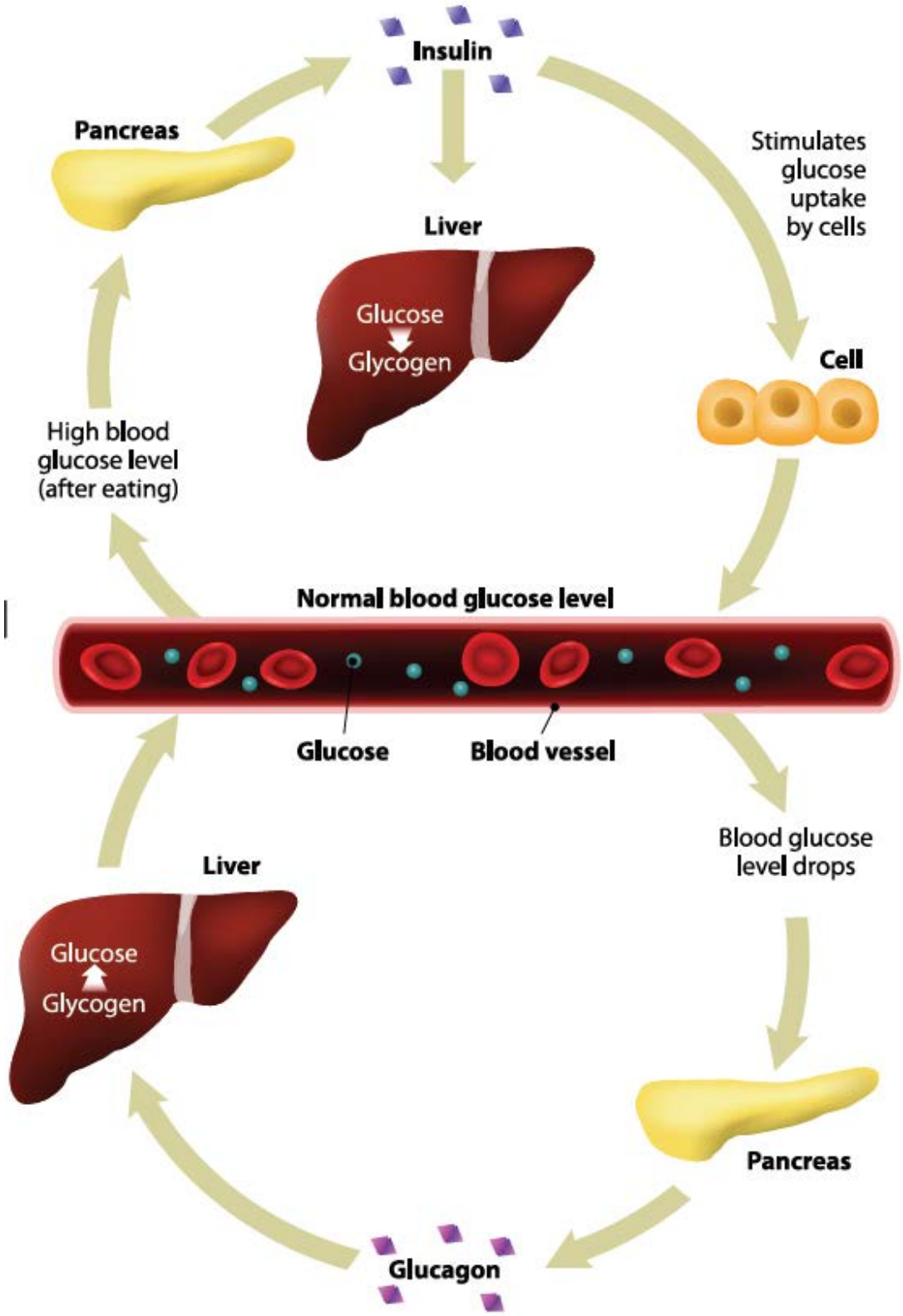
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Когда концентрация глюкозы в крови выше среднего диапазона, секретируется гормон инсулин. Этот гормон индуцирует поглощение глюкозы клетками организма и снижает концентрацию глюкозы в крови. Кроме того, избыток глюкозы превращается в гликоген и сохраняется в печени.

Если концентрация глюкозы в крови ниже среднего диапазона, синтезируется глюкагон. Он стимулирует распад гликогена в печени до глюкозы. Затем глюкоза высвобождается в кровь, увеличивая концентрацию глюкозы в крови.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ




Glucose level regulation

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# Facts

If the body temperature rises over 40C, proteins of the body lose their shape. After this, they cannot carry out their function and cells start to die.

# Research time

Find one more example of physiological factors, which should be controlled by homeostasis. Explain the mechanism of maintaining the balance of this factor and prepare a poster.

# Activity

Шокан Валиханов был известным казахским ученым-этнографом. Он путешествовал по разным местам для изучения разных народов и их культуры. Он отправился в Кашгар через горы Тянь-Шаня. Это путешествие было опасно, потому что на вершине гор было холодно.

1. Объясните, какие изменения произошли в теле Шокана Валиханова на вершине гор Тянь-Шаня и как он мог выжить в холодную погоду?
2. Представьте что он путешествует на юг, где жарко. Как его организм будет адаптироваться к этому климату? Какие изменения произойдут в его теле?

# Literacy

1. Why our skin becomes red when it is hot?
2. When can glucose level in blood increase?

# Terminology

- to maintain - ұстап тұру / поддерживать;
- homeostasis - гомеостаз;
- condition - жағдай / состояние;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- surrounding - қоршаған / окружающий;
- to adapt - бейімделу / адаптироваться;
- thermoregulation - жылуды реттеу / терморегуляция;
- sweat - тер / пот;
- to evaporate - булану / испаряться;
- to reduce - азайту / уменьшить;
- to shiver - дірілдеу / дрожать;
- opposing - қарама-қарсы / противоположный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# 8.7 Stimulators of plant growth

## You will:

- analyze the influence of growth hormones on plants.

## STQ

How do plants grow upwards?

## Key terms

- Auxin - plant hormone that regulates growth and other processes of plants;
- Plant hormones - substances that control plant development and growth;
- Positive geotropism - growth of plants towards the gravity;
- Positive phototropism - growth of plants towards the light.

## Facts

Auxin is a chemical molecule. Its chemical structure is indole-3-acetic acid.

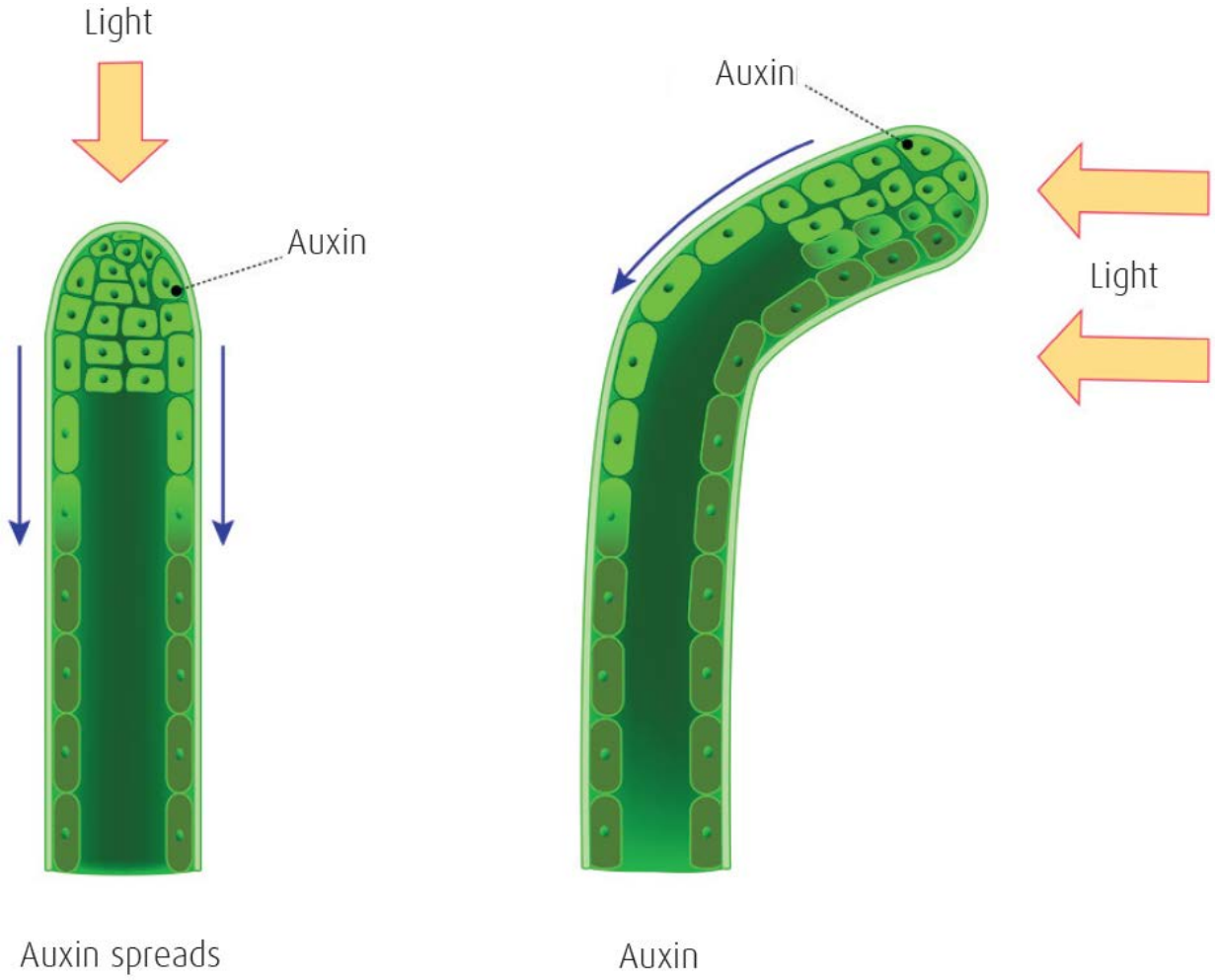
## Text

Рост растений зависит от количества доступного света, воды и минералов. Если не хватает света, воды и минералов, рост может остановиться. Это контролируется специальными веществами, называемыми гормонами растений. Гормоны растений секретируются в частях растений, в которых клетки активно делятся, такие как кончики побегов и корней.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Одним из примеров гормона роста является ауксин. Он производится в кончиках корней и побегов и перемещается в области растяжения. Там ауксин способствует росту клеток.




Plant growth

Растения чувствуют свет и гравитацию, таким образом контролируя рост органов в правильном направлении. Побеги чувствуют свет и растут к свету. Этот процесс называется положительным фототропизмом. Корни же растут в направлении к гравитации. Этот процесс называется положительным геотропизмом.

Во время положительного фототропизма в побегах ауксин ингибирует удлинение клеток на освещенной стороне растения. Также, ауксин активирует удлинение клеток на затененной стороне растения.

В случае положительного геотропизма в корнях, большее количество ауксина концентрируется на нижней стороне корня и препятствует

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

удлинению клеток. Клетки на верхней стороне продолжают удлинение, и корни сгибаются вниз.

# Lab work

**Pre-lab questions:**

1. Как ауксин влияет на рост растения?
2. Какие факторы окружающей среды контролируют направление роста?

**Methods and materials:**

Растение A - растение растущее вблизи лампы;

Растение B - растение с обрезанным кончиком, растущее вблизи лампы;

Растение C - растение с обрезанным кончиком, закрытым черной крышкой, растущее рядом с лампой;

Растение D - растение с обрезанным кончиком, закрытым прозрачной крышкой, растущее рядом с лампой.

(все растения должны были выращены за неделю до эксперимента)

**Procedures:**

1. Исследуйте данные растения.
2. Сравните их формы.
3. Заполните таблицу ниже.

**Results:**

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

| Plant | Bending |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | |
| D | |

**Post-lab questions:**

1. Объясните результат эксперимента. Почему некоторые растения изгибались, а некоторые нет?
2. Как можно использовать гормоны растений в жизни человека?

# Research time

If you get lost in the forest, you can find direction by looking at trees. One side of the tree often has more branches. On which side of the tree, north or south, there will be more branches? Explain your answer using information from this lesson.

# Terminology

- available - қолжетімді / доступный;
- substance - зат / вещество;
- secrete - шығару / выделять;
- shoot - өркен / побег;
- tip - ұшы / кончик;
- auxin - ауксин;
- extension - кеңейту / расширение;
- phototropism - фототропизм;
- geotropism - геотропизм;
- elongation - ұзару / удлинение;
- illuminated - жарықтандырылған / освещенный;
- shaded - көлеңкелі / затененный;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- transparent - мөлдір / прозрачный.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

# Problems

## Test questions with one right answer

1. Growing of roots towards the gravity is called:

A) positive phototropism

B) geotropism

C) phototropism

D) nastic movement

E) thigmotropism

2. Gaps in the myelin sheath are calle:

A) myelinoids

B) axonal interstices

C) the synapse

D) nodes of Ranvier

E) Schwann cells

3. Which one of the followings reacts to electrical fields of the environment?

A) mechanoreceptors

B) electroreceptors

C) photoreceptors

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) volumoreceptors

E) thermoreceptors

4. Which one of the following hormones is released when you see poisonous snake?

A) growth hormone

B) insulin

C) epinephrine

D) prolactin

E) estrogen

## Test questions with several (max 3) right answers

1. Show the part(s) of a neuron.

A) dendrite

B) Z disc

C) parietal lobe

D) many nuclei

E) cell body

F) flagellum

G) axon

H) acrosome

2. Factor(s) that affect homeostasis in a human body:

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) growth

B) blood sugar level

C) temperature

D) blood pressure

E) protection

F) vision

G) muscles

H) reproduction

3. Which of the following(s) are regulated by humoral regulation?

A) playing a game

B) reading a book

C) excretion

D) growth

E) dancing

F) respiration

G) movement

H) reception

# Matching

1. Match the following types of neurons and their functions.

1. Sensory neuron

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. Interneuron

3. Motor neuron

A) sends signals to myelin sheath

B) sends signals to motor neuron

C) receive signals to receptors

D) receive signals from sensory organs

E) receive signals from effector cells

F) sends signals to effector cells

2. Match the following hormones with their appropriate functions.

1. Insulin

2. Glucagon

3. Auxin

A) decreases blood sugar level

B) stimulates growth in an animal

C) regulates growth of a plant

D) decreases the activity of a plant

E) increases metabolism of fats

F) increases blood sugar level

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217